3 SYSTÉMOVÁ VOLÁNÍ

3.1 POPIS

- Tvoří základní rozhraní mezi uživatelským procesem a operačním systémem
- Úzce souvisejí s potřebou uživatelských programů (aplikací) využívat služby operačního systému k provádění operací, ke kterým nemají v běžném běhu oprávnění
- Vyvoláním systémového volání se přepne zpracování z běžného uživatelského módu do privilegovaného módu jádra
- Na nejnižší úrovni (ve strojovém kódu) je toto volání typicky realizováno speciální instrukcí (tzv. trap) nebo přechodem do režimu jádra
- V praxi jsou pak systémová volání programátorům zpřístupněna přes knihovní rozhraní (wrappers)
    - Vyšší programovací jazyky rovnou obsahují funkce, které těmto voláním odpovídají (např. `open`, `write`)
- Aby byla zajištěna přenositelnost programového kódu mezi různými hardwarovými platformami a systémy, existují pro systémová volání standardizovaná aplikační rozhraní, jako je např. POSIX (v prostředí UNIX) nebo Windows API

3.2 KATEGORIE SYSTÉMOVÝCH VOLÁNÍ

Systémová volání třídíme do několika základních kategorií podle toho, jaké prostředky operačního systému ovládají.

3.2.1 SPRÁVA PROCESŮ

- Zajišťuje životní cyklus a běh procesů
- Patří sem služby pro vytvoření procesu, spuštění, čekání, ukončení zpracování procesu, výměnu procesů v paměti a nastavování atributů procesů

3.2.2 SPRÁVA SOUBORŮ A ADRESÁRŮ

- Umožňuje manipulaci se souborovým systémem
- Zahrnuje operace jako je vytvoření, smazání, otevření, čtení, zápis a zavření souboru
- Též zahrnuje vytváření adresářů, připojení celého systému souborů nebo přesun adresářových vstupů

3.2.3 SPRÁVA I/O ZAŘÍZENÍ

- Slouží ke komunikaci s periferiemi počítače
- Zahrnuje získání přístupu k zařízení, jeho připojení, čtení, zápis a odpojení

3.2.4 SPRÁVA INFORMACÍ A ŘÍZENÍ V ČASE

- Poskytuje služby pro práci s metadaty a systémovým časem
- Pomocí nich lze zjistit či nastavit datum a čas (včetně času posledního přístupu k souboru) či načíst atributy procesů a souborů

3.2.5 KOMUNIKACE

- Zajišťuje mechanismy pro předávání dat
- Vytvoření spojení, odesílání a příjem zpráv mezi procesy

3.2.6 OCHRANA A BEZPEČNOST

- Zahrnuje manipulaci s oprávněními
- Např. změna bitů ochrany u souborů, získávání či nastavování identifikace uživatelů a skupin nebo změna vlastníka

3.2.7 PROGRAMOVÁ PŘERUŠENÍ

- Specifická volání pro nastavení reakcí na přerušení (zachycení nebo ignorace), přerušení procesu či jeho suspendaci (uspání) až do příchodu dalšího přerušení